

Отчёт по домашней работе №3

Анализ трафика в Wireshark

Камбунду Паулине Де Лоурдеш Бранку

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	11.3.1. MAC-адресация	6
2.2	11.3.2. Анализ кадров канального уровня в Wireshark	9
2.3	11.3.3. Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark . . .	16
2.4	11.3.4. Анализ handshake протокола TCP в Wireshark	21
3	Вывод	25

Список иллюстраций

2.1	Просмотр основной сетевой конфигурации с помощью команды <code>ipconfig</code>	7
2.2	Получение расширенной сетевой конфигурации и MAC-адресов с помощью <code>ipconfig /all</code>	8
2.3	Проверка доступности шлюза по умолчанию с помощью <code>ping</code> . . .	10
2.4	Анализ ICMP Echo Request к шлюзу в Wireshark	11
2.5	Анализ ICMP Echo Reply от шлюза в Wireshark	12
2.6	Анализ ARP-запроса в Wireshark	13
2.7	Анализ ARP-ответа в Wireshark	13
2.8	Проверка доступности <code>yandex.ru</code> с помощью команды <code>ping</code>	14
2.9	Анализ ICMP Echo Request к удалённому узлу	15
2.10	Анализ ICMP Echo Reply от удалённого узла	16
2.11	Анализ HTTP-запроса и TCP-заголовка в Wireshark	17
2.12	Анализ HTTP-ответа 200 OK и TCP-заголовка	18
2.13	Анализ DNS-запроса, передаваемого по UDP	19
2.14	Анализ DNS-ответа, передаваемого по UDP	20
2.15	Результат применения фильтра <code>quic</code> в Wireshark	20
2.16	Анализ TLS-трафика при отсутствии пакетов QUIC	21
2.17	Анализ трёхэтапного TCP handshake в Wireshark	23
2.18	График потока TCP-соединений и анализ TCP handshake	24

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 11.3.1. MAC-адресация

Для получения информации о текущей сетевой конфигурации в операционной системе Windows использую команду `ipconfig`. В стандартном режиме команда выводит основные параметры сетевых интерфейсов: IPv4- и IPv6-адреса, маску подсети и основной шлюз.

На компьютере присутствуют два Ethernet-интерфейса. Интерфейс Ethernet 2 имеет IPv4-адрес 192.168.56.1 и маску подсети 255.255.255.0, что соответствует префиксу /24. Основной шлюз для данного интерфейса отсутствует. Также интерфейсу назначен локальный IPv6-адрес канала `fe80::c080:3353:3af3:6fc8%18`. Адреса диапазона `fe80::/10` являются link-local IPv6-адресами и используются для взаимодействия в пределах одного сетевого сегмента. Значение после символа % обозначает индекс сетевого интерфейса в Windows.

Интерфейс Ethernet 3 имеет IPv4-адрес 10.21.58.50, маску 255.255.255.0 и основной шлюз 10.21.58.106. Следовательно, именно этот интерфейс используется для обмена данными с другими сетями. Для него также назначен локальный IPv6-адрес `fe80::2658:cf7e:27cd:6a8a%55` (см. рис. Рисунок 2.1).

```

Адаптер Ethernet Ethernet 2:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::c080:3353:3af3:6fc8%18
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.56.1
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . :

Адаптер Ethernet Ethernet 3:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::2658:cf7e:27cd:6a8a%55
IPv4-адрес. . . . . : 10.21.58.50
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . : 10.21.58.106

```

Рисунок 2.1: Просмотр основной сетевой конфигурации с помощью команды `ipconfig`

Для получения расширенной информации использую команду `ipconfig /all`. В отличие от обычной команды `ipconfig`, данный вариант дополнительно выводит описание сетевого адаптера, физический адрес, состояние DHCP и автонастройки, сведения об аренде адреса, адреса DHCP- и DNS-серверов, а также другие параметры сетевого интерфейса.

Интерфейс Ethernet 2 определяется как VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter. Его физический, то есть MAC-адрес, имеет значение 0A-00-27-00-00-12. DHCP для данного интерфейса отключён, а автонастройка включена. IPv4-адрес 192.168.56.1 назначен интерфейсу с маской 255.255.255.0. Отсутствие основного шлюза соответствует назначению Host-Only-интерфейса VirtualBox: он используется для связи основной системы с виртуальными машинами внутри локального виртуального сегмента и не обязан обеспечивать маршрутизацию во внешнюю сеть.

Активный интерфейс Ethernet 3 определяется как Remote NDIS Compatible Device. Его MAC-адрес равен 12-A3-EF-62-D1-5B. Для интерфейса включён DHCP, IPv4-адрес 10.21.58.50 получен динамически. Маска подсети равна 255.255.255.0, основной шлюз — 10.21.58.106. В качестве DHCP-сервера и DNS-сервера также используется узел 10.21.58.106. В выводе дополнительно указаны время получения и время окончания аренды IPv4-адреса. Следовательно, узел 10.21.58.106 выполняет для данного подключения сразу

несколько функций: является шлюзом по умолчанию, DHCP-сервером и DNS-сервером (см. рис. Рисунок 2.2).

```
Адаптер Ethernet Ethernet 2:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Физический адрес. . . . . : 0A-00-27-00-00-12
DHCP включен. . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::c080:3353:3af3:6fc8%18(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.56.1(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 453640231
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-30-47-94-1A-10-FF-E0-21-D6-B4
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

Адаптер Ethernet Ethernet 3:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Remote NDIS Compatible Device
Физический адрес. . . . . : 12-A3-EF-62-D1-5B
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::2658:cf7e:27cd:6a8a%55(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 10.21.58.50(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 26 сентября 2026 г. 12:27:20
Срок аренды истекает. . . . . : 26 сентября 2026 г. 13:57:17
Основной шлюз. . . . . : 10.21.58.106
DHCP-сервер. . . . . : 10.21.58.106
IAID DHCPv6 . . . . . : 923968495
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-30-47-94-1A-10-FF-E0-21-D6-B4
DNS-серверы. . . . . : 10.21.58.106
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
```

Рисунок 2.2: Получение расширенной сетевой конфигурации и MAC-адресов с помощью `ipconfig /all`

MAC-адрес Ethernet представляет собой 48-битное значение, состоящее из шести октетов. В традиционной структуре глобально назначенного MAC-адреса первые 24 бита, то есть первые три октета, образуют идентификатор организации OUI (Organizationally Unique Identifier), назначаемый производителю сетевого оборудования. Последние 24 бита используются производителем для идентификации конкретного сетевого интерфейса.

Для адреса 0A-00-27-00-00-12 первые три октета имеют вид 0A-00-27, а последние три — 00-00-12. Для адреса 12-A3-EF-62-D1-5B первые три октета имеют вид 12-A3-EF, а последние три — 62-D1-5B. Однако оба обнаруженных адреса являются локально администрируемыми, поэтому первые 24 бита в данном случае нельзя корректно интерпретировать как глобально назначенный производителю OUI. Принадлежность первого интерфейса VirtualBox устанавли-

вается из поля описания адаптера VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter, а не из его MAC-адреса.

Тип MAC-адреса определяется по двум младшим битам первого октета. Младший бит I/G (Individual/Group) показывает, является адрес индивидуальным или групповым. Значение 0 соответствует индивидуальному unicast-адресу, а значение 1 — групповому адресу. Следующий бит U/L (Universal/Local) определяет способ администрирования: 0 соответствует глобально администрируемому адресу, а 1 — локально администрируемому.

Для MAC-адреса 0A-00-27-00-00-12 первый октет $0A_{16}$ имеет двоичное представление 00001010_2 . Его младший бит равен 0, поэтому адрес является индивидуальным, то есть unicast. Второй младший бит равен 1, следовательно, адрес локально администрируемый.

Для MAC-адреса 12-A3-EF-62-D1-5B первый октет 12_{16} имеет двоичное представление 00010010_2 . Здесь младший бит также равен 0, а второй младший бит — 1. Следовательно, этот MAC-адрес также является индивидуальным и локально администрируемым. Данный результат далее подтверждается Wireshark, который для адреса 12:a3:ef:62:d1:5b непосредственно указывает LG bit: Locally administered address и IG bit: Individual address (unicast).

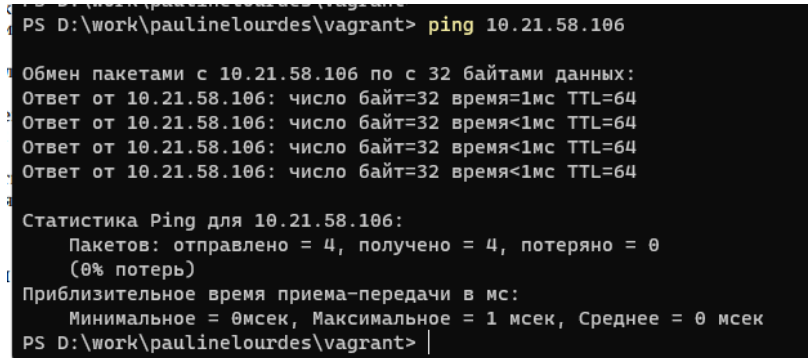
2.2 11.3.2. Анализ кадров канального уровня в

Wireshark

Для анализа кадров устанавливаю и запускаю Wireshark. Захват сетевого трафика выполняю на активном интерфейсе Ethernet 3, которому назначен IPv4-адрес 10.21.58.50. Из результатов ipconfig было установлено, что основным шлюзом данного интерфейса является 10.21.58.106.

Для проверки связи со шлюзом выполняю команду ping 10.21.58.106. Отправлено четыре ICMP Echo Request, на каждый из которых получен ICMP

Echo Reply. Размер поля данных каждого сообщения составляет 32 байта. Все четыре ответа поступили менее чем за 1 мс, количество потерянных пакетов равно нулю, а значение TTL полученных ответов составляет 64. Успешное получение всех четырёх ответов подтверждает доступность шлюза 10.21.58.106 с локального узла 10.21.58.50 (см. рис. Рисунок 2.3).



```
PS D:\work\paulinelourdes\vagrant> ping 10.21.58.106

Обмен пакетами с 10.21.58.106 по 32 байтами данных:
Ответ от 10.21.58.106: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 10.21.58.106: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 10.21.58.106: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 10.21.58.106: число байт=32 время<1мс TTL=64

Статистика Ping для 10.21.58.106:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
        Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек
PS D:\work\paulinelourdes\vagrant> |
```

Рисунок 2.3: Проверка доступности шлюза по умолчанию с помощью ping

После выполнения ping останавливаю захват и применяю в Wireshark фильтр отображения `arp or icmp`. В результате в списке остаются только кадры ARP и пакеты ICMP. Для анализа ICMP Echo Request выбираю кадр № 34.

Длина кадра составляет 74 байта, или 592 бита. На канальном уровне используется формат Ethernet II. В заголовке Ethernet II MAC-адресом источника является 12:a3:ef:62:d1:5b, то есть MAC-адрес интерфейса Ethernet 3. MAC-адрес назначения — 3a:a3:2b:ce:b3:84, принадлежащий шлюзу. Поле Type содержит значение IPv4 (0x0800), поэтому полезная нагрузка Ethernet представляет собой пакет IPv4.

Wireshark показывает для обоих MAC-адресов признаки *Locally administered address* и *Individual address (unicast)*. Для локального адреса первый октет $12_{16} = 00010010_2$, а для адреса шлюза $3A_{16} = 00111010_2$. В обоих случаях младший бит равен 0, а второй младший бит равен 1. Следовательно, оба адреса индивидуальные и локально администрируемые.

На сетевом уровне исходным IP-адресом является 10.21.58.50, адресом назначения — 10.21.58.106. Значение TTL исходящего IPv4-пакета равно 128. В заголовке ICMP указано Type: Echo (ping) request (8) и Code: 0. Идентификатор равен 1, номер последовательности — 17, а объём данных ICMP составляет 32 байта (см. рис. Рисунок 2.4).

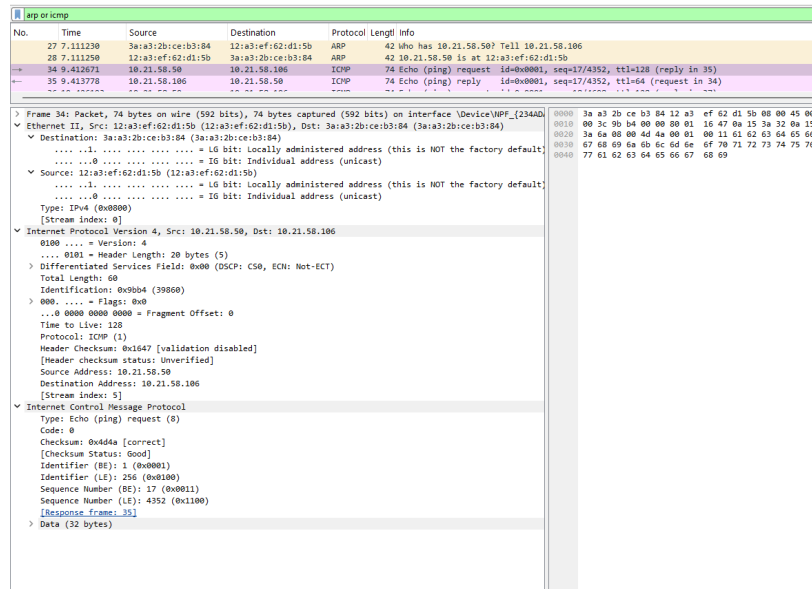


Рисунок 2.4: Анализ ICMP Echo Request к шлюзу в Wireshark

Для анализа ответа выбираю кадр № 35. Его длина также составляет 74 байта. Используется кадр Ethernet II, но направления MAC-адресов меняются местами: источником является шлюз с MAC-адресом 3a:a3:2b:ce:b3:84, а получателем — локальный интерфейс 12:a3:ef:62:d1:5b.

На уровне IPv4 исходным адресом становится 10.21.58.106, а адресом назначения — 10.21.58.50. Значение TTL полученного пакета равно 64. ICMP-сообщение имеет Type: Echo (ping) reply (0) и Code: 0. Значения идентификатора и номера последовательности соответствуют запросу: Identifier = 1, Sequence Number = 17. Wireshark связывает кадр ответа с запросом № 34 и показывает время между ними около 1,107 мс. Совпадение идентификатора и номера последовательности позволяет однозначно сопоставить ICMP Echo

Reply с отправленным Echo Request (см. рис. Рисунок 2.5).

arp or icmp					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
27	7.111238	3a:a3:2b:ce:b3:84	12:a3:ef:62:d1:5b	ARP	42 Who has 10.21.58.50? Tell 10.21.58.106
28	7.111250	12:a3:ef:62:d1:5b	3a:a3:2b:ce:b3:84	ARP	42 10.21.58.50 is at 12:a3:ef:62:d1:5b
34	9.412671	10.21.58.50	10.21.58.106	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=17/4352, ttl=128 (reply in 35)
35	9.413778	10.21.58.106	10.21.58.50	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=17/4352, ttl=64 (request in 34)

> Frame 35: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{234AD...}	0000 12 a3 ef 62 d1 5b 3a a3 2b ce b3 84 00 00 45 00
> Ethernet II, Src: 3a:a3:2b:ce:b3:84 (3a:a3:2b:ce:b3:84), Dst: 12:a3:ef:62:d1:5b (12:a3:ef:62:d1:5b)	0010 00 3c 09 00 00 00 00 01 00 50 0a 15 34 0a 00 15
> Destination: 12:a3:ef:62:d1:5b (12:a3:ef:62:d1:5b)	0020 3a 32 00 00 55 4a 00 01 00 11 61 62 63 64 65 66
> Source: 3a:a3:2b:ce:b3:84 (3a:a3:2b:ce:b3:84)	0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76
> Type: 0x0800 (Ethernet)	0040 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.21.58.106, Dst: 10.21.58.50	
> 0100 = Version: 4	
> 0101 = Header Length: 20 bytes (5)	
> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)	
> Total Length: 60	
> Identification: 0x09a0 (2464)	
> 0000 = Flags: 0x0	
> ... 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0	
> Time to Live: 64	
> Protocol: ICMP (1)	
> Header Checksum: 0x085b [validation disabled]	
> [Header checksum status: Unverified]	
> Source Address: 10.21.58.106	
> Destination Address: 10.21.58.50	
> [Stream index: 5]	
> Internet Control Message Protocol	
> Type: Echo (ping) reply (0)	
> Code: 0	
> Checksum: 0x554a [correct]	
> [Checksum status: Good]	
> Identifier (BE): 1 (0x0001)	
> Identifier (LE): 256 (0x0100)	
> Sequence Number (BE): 17 (0x0011)	
> Sequence Number (LE): 4352 (0x1100)	
> [Request frame: 34]	
> [Response time: 1,187 ms]	
> Data (32 bytes)	

Рисунок 2.5: Анализ ICMP Echo Reply от шлюза в Wireshark

Далее изучаю работу протокола ARP. В кадре № 27 находится ARP-запрос Who has 10.21.58.50? Tell 10.21.58.106. Длина кадра равна 42 байтам. В заголовке Ethernet II источником является MAC-адрес шлюза 3a:a3:2b:ce:b3:84, а получателем — 12:a3:ef:62:d1:5b. Поле типа Ethernet содержит ARP (0x0806).

В заголовке ARP указано Hardware type: Ethernet (1) и Protocol type: IPv4 (0x0800). Размер аппаратного адреса составляет 6 байт, а сетевого IPv4-адреса — 4 байта. Значение Opcode: request (1) определяет сообщение как ARP-запрос. Поля отправителя содержат MAC-адрес 3a:a3:2b:ce:b3:84 и IP-адрес 10.21.58.106. Искомому узлу соответствует IP-адрес 10.21.58.50, а поле Target MAC address внутри ARP пока заполнено нулями 00:00:00:00:00:00, поскольку именно MAC-адрес владельца IP 10.21.58.50 требуется определить. В рассматриваемом захвате сам Ethernet-кадр запроса передан непосредственно на MAC-адрес 12:a3:ef:62:d1:5b (см. рис. Рисунок 2.6).

arp or icmp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
27	7.111230	3a:a3:2b:ce:b3:84	12:a3:ef:62:d1:5b	ARP	42	Who has 10.21.58.50? Tell 10.21.58.106
28	7.111250	12:a3:ef:62:d1:5b	3a:a3:2b:ce:b3:84	ARP	42	10.21.58.50 is at 12:a3:ef:62:d1:5b
34	9.412671	10.21.58.50	10.21.58.106	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=17/4352, ttl=128 (reply in 35)
35	9.413778	10.21.58.106	10.21.58.50	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=17/4352, ttl=64 (request in 34)

> Frame 27: Packet, 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{2344D000-0010-0000-0000-000000000000} (00:00:00:00:00:00:00:00)		0000	12 a3 ef 62 d1 5b 3a a3 2b ce b3 84 08 06 00 01
Ethernet II, Src: 3a:a3:2b:ce:b3:84 (3a:a3:2b:ce:b3:84), Dst: 12:a3:ef:62:d1:5b (12:a3:ef:62:d1:5b)		0010	00 00 06 04 00 01 3a a3 2b ce b3 84 0a 15 3a 6a
Destination: 12:a3:ef:62:d1:5b (12:a3:ef:62:d1:5b)		0020	00 00 00 00 00 00 0a 15 3a 32
... ..1. = IG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default);			
... ..0. = IG bit: Individual address (unicast)			
Source: 3a:a3:2b:ce:b3:84 (3a:a3:2b:ce:b3:84)			
... ..1. = IG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default);			
... ..0. = IG bit: Individual address (unicast)			
Type: ARP (0x0806)			
[Stream Index: 0]			
Address Resolution Protocol (request)			
Hardware type: Ethernet (1)			
Protocol type: IPv4 (0x0800)			
Hardware size: 6			
Protocol size: 4			
Opcode: request (1)			
Sender MAC address: 3a:a3:2b:ce:b3:84 (3a:a3:2b:ce:b3:84)			
Sender IP address: 10.21.58.106			
Target MAC address: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)			
Target IP address: 10.21.58.50			

Рисунок 2.6: Анализ ARP-запроса в Wireshark

В следующем кадре № 28 находится ARP-ответ. Его длина также составляет 42 байта. Направление передачи изменяется: Ethernet-источник — 12:a3:ef:62:d1:5b, а Ethernet-получатель — 3a:a3:2b:ce:b3:84. Значение Opcode: reply (2) указывает на ARP Reply.

В полях ARP отправителем указан узел 10.21.58.50 с MAC-адресом 12:a3:ef:62:d1:5b, а получателем — 10.21.58.106 с MAC-адресом 3a:a3:2b:ce:b3:84. Следовательно, ARP-обмен устанавливает соответствие между IPv4-адресом 10.21.58.50 и физическим адресом 12:a3:ef:62:d1:5b (см. рис. Рисунок 2.7).

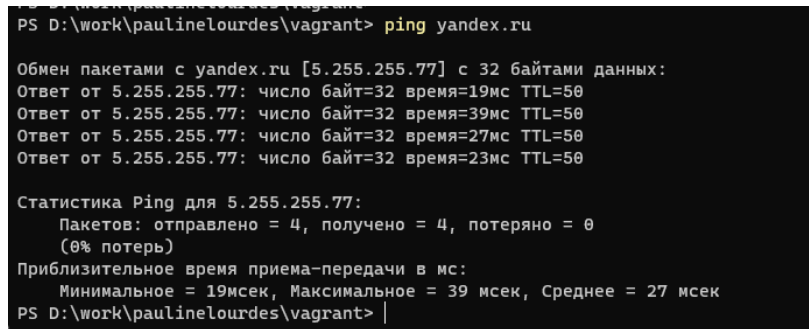
arp or icmp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
27	7.111230	3a:a3:2b:ce:b3:84	12:a3:ef:62:d1:5b	ARP	42	Who has 10.21.58.50? Tell 10.21.58.106
28	7.111250	12:a3:ef:62:d1:5b	3a:a3:2b:ce:b3:84	ARP	42	10.21.58.50 is at 12:a3:ef:62:d1:5b
34	9.412671	10.21.58.50	10.21.58.106	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=17/4352, ttl=128 (reply in 35)
35	9.413778	10.21.58.106	10.21.58.50	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=17/4352, ttl=64 (request in 34)

> Frame 28: Packet, 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{2344D000-0010-0000-0000-000000000000} (00:00:00:00:00:00:00:00)		0000	3a a3 2b ce b3 84 12 a3 ef 62 d1 5b 08 06 00 01
Ethernet II, Src: 12:a3:ef:62:d1:5b (12:a3:ef:62:d1:5b), Dst: 3a:a3:2b:ce:b3:84 (3a:a3:2b:ce:b3:84)		0010	00 00 06 04 00 02 12 a3 ef 62 d1 5b 0a 15 3a 32
Destination: 3a:a3:2b:ce:b3:84 (3a:a3:2b:ce:b3:84)		0020	3a a3 2b ce b3 84 0a 15 3a 6a
... ..1. = IG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default);			
... ..0. = IG bit: Individual address (unicast)			
Source: 12:a3:ef:62:d1:5b (12:a3:ef:62:d1:5b)			
... ..1. = IG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default);			
... ..0. = IG bit: Individual address (unicast)			
Type: ARP (0x0806)			
[Stream Index: 0]			
Address Resolution Protocol (reply)			
Hardware type: Ethernet (1)			
Protocol type: IPv4 (0x0800)			
Hardware size: 6			
Protocol size: 4			
Opcode: reply (2)			
Sender MAC address: 12:a3:ef:62:d1:5b (12:a3:ef:62:d1:5b)			
Sender IP address: 10.21.58.50			
Target MAC address: 3a:a3:2b:ce:b3:84 (3a:a3:2b:ce:b3:84)			
Target IP address: 10.21.58.106			

Рисунок 2.7: Анализ ARP-ответа в Wireshark

Для анализа передачи ICMP к узлу за пределами локальной сети запускаю

новый захват и выполняю команду `ping yandex.ru`. DNS-разрешение имени возвращает IPv4-адрес 5.255.255.77. Отправлено четыре запроса по 32 байта, все четыре ответа успешно получены. Потери составляют 0%. Время ответа составляет 19, 39, 27 и 23 мс, среднее значение — 27 мс. Значение TTL полученных сообщений равно 50 (см. рис. Рисунок 2.8).



```
PS D:\work\paulinelourdes\vagrant> ping yandex.ru

Обмен пакетами с yandex.ru [5.255.255.77] с 32 байтами данных:
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время=19мс TTL=50
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время=39мс TTL=50
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время=27мс TTL=50
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время=23мс TTL=50

Статистика Ping для 5.255.255.77:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 19мсек, Максимальное = 39 мсек, Среднее = 27 мсек
PS D:\work\paulinelourdes\vagrant> |
```

Рисунок 2.8: Проверка доступности yandex.ru с помощью команды `ping`

После применения фильтра `arp or icmp` выбираю ICMP Echo Request № 56. Длина кадра равна 74 байтам. На сетевом уровне пакет передаётся от 10.21.58.50 к удалённому адресу 5.255.255.77. ICMP имеет тип Echo request (8), код 0, идентификатор 1, номер последовательности 21, размер данных 32 байта, а исходное значение TTL равно 128.

Особенностью данного кадра является различие между адресацией сетевого и канального уровней. IP-адресом назначения является удалённый сервер 5.255.255.77, однако MAC-адресом назначения в локальном Ethernet-сегменте является не физический адрес удалённого сервера, а MAC-адрес шлюза 3a:a3:2b:ce:b3:84. Источником Ethernet-кадра является локальный MAC-адрес 12:a3:ef:62:d1:5b. Это связано с тем, что MAC-адреса действуют только в пределах текущего канального сегмента. Для отправки пакета во внешнюю сеть компьютер передаёт кадр ближайшему маршрутизатору, после чего на следующих участках маршрута формируются новые канальные заголовки (см. рис. Рисунок 2.9).

arp or icmp					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
56	9.198869	10.21.58.50	5.255.255.77	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=21/5376, ttl=128 (reply in 57)
57	9.217939	5.255.255.77	10.21.58.50	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=21/5376, ttl=50 (request in 56)
58	10.208438	10.21.58.50	5.255.255.77	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=22/5632, ttl=128 (reply in 61)
61	10.240858	5.255.255.77	10.21.58.50	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=22/5632, ttl=50 (request in 58)
69	11.214113	10.21.58.50	5.255.255.77	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=23/5888, ttl=128 (reply in 70)
70	11.241930	5.255.255.77	10.21.58.50	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=23/5888, ttl=50 (request in 69)
71	12.228305	10.21.58.50	5.255.255.77	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=24/6144, ttl=128 (reply in 72)
72	12.251761	5.255.255.77	10.21.58.50	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=24/6144, ttl=50 (request in 71)
256	24.067262	3a:a3:2b:ce:b3:84	12:a3:ef:62:d1:5b	ARP	42 Who has 10.21.58.50? Tell 10.21.58.106

> Frame 56: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{234AD...}	0000 3a a3 2b ce b3 84 12 a3 ef 62 d1 5b 00 00 45 00 :+.....
> Ethernet II, Src: 12:a3:ef:62:d1:5b (12:a3:ef:62:d1:5b), Dst: 3a:a3:2b:ce:b3:84 (3a:a3:2b:ce:b3:84)	0010 00 3c 62 69 00 00 00 01 0e c4 0a 15 5a 32 95 ff :<dl...
> Destination: 3a:a3:2b:ce:b3:84 (3a:a3:2b:ce:b3:84)	0020 ff 4d 08 00 4d 46 00 01 00 15 61 62 63 64 65 66 :N.NP..
> Source: 12:a3:ef:62:d1:5b (12:a3:ef:62:d1:5b)	0030 07 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 :ghijklw
> Type: IPv4 (0x0800)	0040 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69
> [Stream index: 0]	
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.21.58.50, Dst: 5.255.255.77	
0100 = Version: 4	
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)	
> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)	
Total Length: 60	
Identification: 0x6269 (25193)	
0000 = Flags: 0x0	
... 0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0	
Time to Live: 128	
Protocol: ICMP (1)	
Header Checksum: 0x0dec [validation disabled]	
[Header checksum status: Unverified]	
Source Address: 10.21.58.50	
Destination Address: 5.255.255.77	
> [Stream index: 6]	
> Internet Control Message Protocol	
Type: Echo (ping) request (8)	
Code: 0	
Checksum: 0x4d46 [correct]	
[Checksum Status: Good]	
Identifier (BE): 1 (0x0001)	
Identifier (LE): 256 (0x0100)	
Sequence Number (BE): 21 (0x0015)	
Sequence Number (LE): 5376 (0x1500)	
[Sequence Number: 5376]	
> Data (32 bytes)	

Рисунок 2.9: Анализ ICMP Echo Request к удалённому узлу

В кадре № 57 содержится ответ от 5.255.255.77. На IP-уровне источником является 5.255.255.77, а получателем — 10.21.58.50. ICMP имеет тип Echo reply (0), код 0, идентификатор 1 и номер последовательности 21. Wireshark связывает его с запросом № 56, а измеренное время ответа составляет приблизительно 19,850 мс. Значение TTL равно 50.

На канальном уровне кадр приходит от шлюза 3a:a3:2b:ce:b3:84 на интерфейс компьютера 12:a3:ef:62:d1:5b. Следовательно, даже для ответа от удалённого сервера на локальном участке сети виден MAC-адрес маршрутизатора, а не MAC-адрес сервера 5.255.255.77. Оба видимых MAC-адреса являются индивидуальными и локально администрируемыми (см. рис. Рисунок 2.10).

PSH и ACK, то есть сегмент содержит прикладные данные и одновременно подтверждает ранее полученные данные. Следующий ожидаемый номер последовательности равен 444, поскольку после байта с номером 1 передаются ещё 443 байта данных (см. рис. Рисунок 2.11).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
329	5.968346	10.21.58.50	188.184.67.127	HTTP	342	GET /apple-touch-icon.png HTTP/1.1
332	6.053240	188.184.67.127	10.21.58.50	HTTP	414	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
357	6.532674	10.21.58.50	188.184.67.127	HTTP	497	GET / HTTP/1.1
359	6.634118	188.184.67.127	10.21.58.50	HTTP	932	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
366	6.722605	10.21.58.50	188.184.67.127	HTTP	438	GET /favicon.ico HTTP/1.1
378	6.834141	188.184.67.127	10.21.58.50	HTTP	408	HTTP/1.1 200 OK (image/vnd.microsoft.icon)

> Frame 357: Packet, 497 bytes on wire (3976 bits), 497 bytes captured (3976 bits) on interface vDevice\NDP_{00000000-0000-0000-0000-000000000000}	0000	3a a3 2b ce b3 84 12 a3 ef 62 d1 5b 00 00 05 00	1: +
> Ethernet II, Src: 12:a3:ef:62:d1:5b (12:a3:ef:62:d1:5b), Dst: 3a:a3:2b:ce:b3:84 (3a:a3:2b:ce:b3:84)	0010	01 e3 43 e1 40 00 00 06 70 b5 0a 15 3a 32 bc b8	: C #
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.21.58.50, Dst: 188.184.67.127	0020	43 7f c4 b7 00 50 e8 e4 a2 66 34 8c 29 58 50 18	C...P
> Transmission Control Protocol, Src Port: 50359, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 443	0030	62 00 e3 c8 00 00 47 45 54 20 2f 20 48 54 54 50	I
Source Port: 50359	0040	2f 31 2e 31 0d 0a 48 6f 73 74 3a 20 69 66 66 6f	/1.1.1
Destination Port: 80	0050	74 69 6f 66 3a 20 60 65 65 70 2d 61 6c 69 76 65	tion: I
[Stream Index: 1]	0060	0d 0e 55 70 67 72 61 64 65 2d 49 6e 73 65 63 75	-Uggn
[Stream Packet Number: 4]	0070	72 65 2d 52 65 71 75 65 73 74 73 3a 20 31 0d 0a	re-Req
[Conversation completeness: Complete, MTH_DATA (31)]	0080	55 73 65 72 2d 61 67 65 66 74 3a 20 4d 6f 7a 69	User-A
[TCP Segment Len: 443]	0090	6c 6c 61 2f 35 2e 30 20 28 57 69 6e 64 6f 77 73	llas.1
Sequence Number: 1 (relative sequence number)	00a0	20 4e 54 20 31 30 2a 30 3b 20 57 69 6e 36 34 3b	HT 10
Sequence Number (raw): 3907207894	00b0	20 78 36 34 29 20 41 70 70 6c 65 57 65 62 40 69	xed)
[Next Sequence Number: 444 (relative sequence number)]	00c0	74 2f 25 33 37 2e 33 36 20 2d 40 4d 54 4d 4c 2c	t/537.
Acknowledgment number (raw): 87321248	00d0	20 6c 69 66 65 20 47 65 63 6b 6f 29 20 43 68 72	like I
0101... -> Header Length: 20 bytes (5)	00e0	6f 6d 65 2f 31 35 30 2e 30 2e 30 2e 30 20 59 61	one/53
Window: 512	00f0	42 72 6f 77 73 65 72 2f 32 36 2e 30 2e 30 2e 30	Browse
[Calculated window size: 131072]	0100	20 53 61 66 61 72 69 2f 35 33 37 2e 33 36 0d 0a	Safar
[Window size scaling factor: 256]	0110	41 63 65 65 70 74 3a 20 74 65 70 74 2f 68 74 6d	Accept
Checksum: 0x010b [unverified]	0120	6c 2c 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 66 2f 70 68	1 Appl
[Checksum Status: Unverified]	0130	74 6d 6c 2b 78 6d 6c 2c 61 70 70 6c 69 63 61 74	tn/som
Urgent Pointer: 0	0140	69 6f 66 2f 78 6d 6c 30 71 3d 30 2e 30 2e 69 6d	ion/om
[Timestamp]	0150	61 67 65 2f 61 76 69 66 2c 69 6d 61 67 65 2f 77	age/av
[SQ/ACK analysis]	0160	65 62 70 2c 69 6d 61 67 65 2f 61 70 6e 67 2c 2a	epp,lm
[Client Contiguous Streams: 1]	0170	2f 2a 3b 71 3d 30 2e 30 2c 61 70 70 6c 69 63 61	//sep
[Server Contiguous Streams: 1]	0180	74 69 6f 66 2f 73 69 67 6e 65 64 2d 65 70 63 68	tion/s
TCP payload (443 bytes)	0190	61 6e 67 65 3b 75 3d 62 33 30 71 3d 30 2e 37 0d	ange>v
> Hypertext Transfer Protocol	01a0	0a 41 63 63 65 70 74 2d 45 6e 63 6f 64 69 6e 67	-Accept
	01b0	3a 20 67 7a 69 70 2c 20 64 65 66 6c 61 74 65 0d	: gtip
	01c0	0a 41 63 63 65 70 74 2d 4c 61 6e 67 73 61 67 65	-accept
	01d0	3a 20 72 75 2c 65 6e 3b 71 3d 30 2e 39 0d 0a 0d	: ru,e
	01e0	0a	

Рисунок 2.11: Анализ HTTP-запроса и TCP-заголовка в Wireshark

Ответ сервера представлен кадром № 359. Источником является 188.184.67.127, получателем — 10.21.58.50. На транспортном уровне сервер использует исходный порт 80, а портом назначения является клиентский порт 50359. Относительный номер последовательности сервера равен 1, а Acknowledgment Number равен 444, что подтверждает получение клиентского TCP-сегмента с 443 байтами полезных данных. Длина полезной нагрузки TCP в ответе составляет 878 байт, поэтому следующий относительный номер последовательности равен 879.

В HTTP-части кадра содержится статус HTTP/1.1 200 OK и HTML-данные страницы. Флаги TCP снова имеют значения PSH, ACK. Данный обмен демонстрирует надёжность TCP: принимающая сторона подтверждает полученные байты посредством поля Acknowledgment Number, а последовательность байтов контролируется полем Sequence Number (см. рис. Рисунок 2.12).

HTTP					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
329	5.968346	10.21.58.50	188.184.67.127	HTTP	342 GET /apple-touch-icon.png HTTP/1.1
332	6.093248	188.184.67.127	10.21.58.50	HTTP	414 HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
357	6.532674	10.21.58.50	188.184.67.127	HTTP	497 GET / HTTP/1.1
359	6.634118	188.184.67.127	10.21.58.50	HTTP	932 HTTP/1.1 200 OK (text/html)
366	6.722695	10.21.58.50	188.184.67.127	HTTP	438 GET /favicon.ico HTTP/1.1
378	6.834541	188.184.67.127	10.21.58.50	HTTP	488 HTTP/1.1 200 OK (image/vnd.microsoft.icon)

> Frame 359: Packet, 932 bytes on wire (7456 bits), 932 bytes captured (7456 bits) on interface \Device\NPF... > Ethernet II, Src: RealtekU2bce:b3:b4 (3a:a3:2b:ce:b3:b4), Dst: 12:a3:ef:62:d1:50 (12:a3:ef:62:d1:50) > Internet Protocol Version 4, Src: 10.21.58.50, Dst: 188.184.67.127, Len: 878 > Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 58359, Seq: 1, Ack: 444, Len: 878 Destination Port: 58359 [Stream Index: 1] [Stream Packet Number: 6] [Conversation completeness: Complete, MTH_DATA (31)] [TCP Segment Len: 878] Sequence Number: 1 (relative sequence number) Sequence Number (raw): 87322240 [Next Sequence Number: 879 (relative sequence number)] Acknowledgment Number: 444 (relative ack number) Acknowledgment number (raw): 3987298337 0001... = Header Length: 20 bytes (5) > Flags: 0x018 (PSH, ACK) Window: 581 [Calculated window size: 64128] [Window size scaling factor: 128] Checksum: 0x425f [unverified] [Checksum Status: Unverified] Urgent Pointer: 0 > [Timestamps] > [SEQ/ACK analysis] [Client Contiguous Streams: 1] [Server Contiguous Streams: 1] TCP payload (878 bytes) > Hypertext Transfer Protocol > Line-based text data: text/html (13 lines)		0000 12 a3 ef 62 d1 50 3a a3 2b ce b3 04 08 00 45 28 ...b[0010 83 96 c9 05 40 00 2d 06 3c b8 3c 0d 43 7f 0a 15 ...8 0020 3a 32 08 58 c4 b7 34 0c 29 58 e8 e4 a4 21 50 18 ...2 P... 0030 01 15 42 5f 00 00 48 54 54 50 2f 31 2e 31 20 32 ...B... 0040 38 30 2d 4f 4b 8d 0a 44 61 74 65 3a 20 53 61 74 ...00 OK 0050 2c 20 32 36 20 53 65 70 20 32 30 32 36 20 31 30 ... , 26 5 0060 3a 32 33 3a 35 36 20 47 4d 54 8d 0a 53 65 72 76 ...12356 0070 65 72 3a 20 41 70 61 63 68 65 8d 0a 4c 61 73 74 ...err: Ap 0080 2d 4d 6f 64 69 66 69 65 64 3a 20 57 65 64 2c 20 ...-Modif 0090 38 35 20 46 65 62 08 32 30 31 34 20 31 36 3a 38 ...65 Feb 00a0 30 3a 33 31 20 47 4d 54 8d 0a 45 54 61 67 3a 20 ...0:31 6 00b0 22 32 38 36 20 34 86 31 61 61 64 62 33 31 30 35 ...286:4 00c0 63 30 22 8d 0a 41 63 63 65 70 74 2d 52 61 6e 67 ...68" A 00d0 65 73 3a 20 62 79 74 65 73 8d 0a 43 6f 6e 74 65 ...es: by 00e0 6e 74 2d 4c 65 6e 67 74 68 3a 20 36 3a 38 8d 0a ...nt-Len 00f0 43 6f 6e 6e 63 74 69 6f 6e 3a 20 63 6e 6f 73 ...Connec 0100 65 8d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 79 70 65 3a ...e Con 0110 20 74 65 78 74 2f 68 74 6d 6c 8d 0a 8d 0a 3c 68 ...text/ 0120 74 6d 6c 3a 3c 68 65 61 64 3e 3c 2f 68 65 61 64 ...tml>ch 0130 3e 3c 62 6f 64 79 3a 3c 68 65 61 64 65 72 3e 0a ...>body 0140 3c 74 69 74 6c 65 3e 68 74 70 3a 2f 2f 69 6e ...<title 0150 66 6f 2e 63 65 72 6e 2e 63 68 3c 2f 74 69 74 6c ...fo:cer 0160 45 1e 0a 3c 2f 68 65 61 64 65 72 3e 0a 3c 68 ...<:ch 0170 31 3e 68 74 70 3a 2f 2f 69 6e 66 6f 2e 63 65 ...1:http 0180 72 6e 2e 63 68 20 2d 20 68 6f 66 65 20 6f 66 20 ...rn.ch 0190 74 68 65 20 66 69 72 73 74 20 77 65 62 73 69 74 ...the fi 01a0 65 3c 2f 68 31 3e 0a 3c 70 3e 46 72 6f 6d 20 68 ...e</h1> 01b0 65 72 65 20 79 6f 75 20 63 61 6e 3a 3c 2f 70 3e ...ere yo 01c0 0a 3c 75 6c 3e 0a 3c 6c 69 3e 3c 61 20 68 72 65 ... 01d0 66 32 22 68 74 70 3a 2f 2f 69 6e 66 6f 2e 63 65 ...f="htt 01e0 65 72 6e 2e 63 68 2f 68 70 65 72 74 65 78 74 ...ern.ch 01f0 2f 57 57 57 2f 54 68 65 50 72 6f 6e 65 63 74 2e .../h 0200 68 74 68 6c 22 3e 42 72 6f 73 65 20 74 68 65 20 ...html"> 0210 20 66 69 72 73 74 20 77 65 62 73 69 74 65 3c 2f ...first 0220 61 3e 3c 2f 6c 69 3e 0a 3c 6c 69 3e 3c 61 20 68 ...a</li 0230 72 65 6e 3d 22 68 74 70 3a 2f 2f 6c 69 6e 65 ...ref="h 0240 2d 6d 6f 64 65 2e 63 65 72 6e 2e 63 68 2f 77 77 ...-mode. 0250 77 2f 68 70 70 65 72 74 69 78 74 2f 57 57 57 2f ...w/hype 0260 54 68 65 50 72 6f 6a 65 63 74 2e 68 74 6d 6c 22 ...Therfo 0270 3e 42 72 6f 77 73 65 20 74 68 65 20 66 69 72 73 ...>Brows 0280 74 20 77 65 62 73 69 74 65 20 75 73 69 6e 6f 20 ...>webs 0290 74 20 6c 5a 6c 6c 6c 6c 74 6d 6f 6f 6c 6c 6c 75 ...>All: 11	
--	--	---	--

Рисунок 2.12: Анализ HTTP-ответа 200 OK и TCP-заголовка

Для исследования DNS применяю фильтр dns. В захвате присутствуют DNS-запросы от локального узла 10.21.58.50 к DNS-серверу 10.21.58.106. В частности, браузер выполняет разрешение имени home.web.cern.ch.

В кадре № 393 находится DNS-запрос. В отличие от HTTP, рассматриваемый DNS-обмен выполняется поверх UDP. Исходным UDP-портом клиента является временный порт 55002, а портом назначения — стандартный DNS-порт 53. Длина полезной нагрузки UDP составляет 34 байта. В заголовке DNS используется идентификатор транзакции 0xe158, установлен флаг Standard query, количество запросов Questions равно 1, а количество ответов в запросе равно нулю. В данном случае выполняется запрос DNS-записи типа HTTPS для имени home.web.cern.ch.

UDP не выполняет предварительное установление соединения и не использует номера последовательности и подтверждения, характерные для TCP. Соответственно DNS-запроса и DNS-ответа обеспечивается, в частности, идентификатором транзакции DNS (см. рис. Рисунок 2.13).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
338	6.0878958	10.21.58.106	10.21.58.50	DNS	129	Standard query response 0xf340 HTTPS favicon.yandex.net SOA ns1.yandex.net
339	6.095426	10.21.58.106	10.21.58.50	DNS	142	Standard query response 0x170a A favicon.yandex.net A 213.108.204.36 A 77.88.21.36 A 87.250.25
393	8.517572	10.21.58.50	10.21.58.106	DNS	76	Standard query 0xe158 HTTPS home.web.cern.ch
394	8.517888	10.21.58.50	10.21.58.106	DNS	76	Standard query 0xdd46 A home.web.cern.ch
395	8.748682	10.21.58.50	10.21.58.106	DNS	76	Standard query 0x42a9 HTTPS home.web.cern.ch
396	8.748698	10.21.58.50	10.21.58.106	DNS	76	Standard query 0xb0ff A home.web.cern.ch
397	8.764733	10.21.58.106	10.21.58.50	DNS	174	Standard query response 0xdd46 A home.web.cern.ch CNAME app-catalogue-apps-lb-home.cern.ch A 1
398	8.772238	10.21.58.106	10.21.58.50	DNS	183	Standard query response 0xe158 HTTPS home.web.cern.ch CNAME app-catalogue-apps-lb-home.cern.ch
399	8.772238	10.21.58.106	10.21.58.50	DNS	183	Standard query response 0x42a9 HTTPS home.web.cern.ch CNAME app-catalogue-apps-lb-home.cern.ch

> Frame 393: Packet, 76 bytes on wire (608 bits), 76 bytes captured (608 bits) on interface \Device\NPF_{2344...}	0000	3a a3 2b ce b3 84 12 a3 ef 62 d1 5b 08 00 45 00	:+...
> Ethernet II, Src: 12:a3:ef:62:d1:5b (12:a3:ef:62:d1:5b), Dst: 3a:a3:2b:ce:b3:84 (3a:a3:2b:ce:b3:84)	0010	00 2e 9b 05 00 00 11 15 fe 0a 15 2a 32 8a 15	>...
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.21.58.50, Dst: 10.21.58.106	0020	3a 6a 46 0a 00 35 00 2a ca ae e1 58 81 00 00 03	:3...
> User Datagram Protocol, Src Port: 55002, Dst Port: 53	0030	00 00 00 00 00 00 04 68 6f 6d 65 03 77 65 62 04	:....
Source Port: 55002	0040	63 65 72 0e 02 63 68 00 00 41 00 01	:....
Destination Port: 53			
Length: 42			
Checksum: 0xcaae [unverified]			
Checksum Status: Unverified			
[Stream Index: 28]			
[Stream Packet Number: 1]			
[Timestamps]			
UDP payload (34 bytes)			
Domain Name System (query)			
Transaction ID: 0xe158			
Flags: 0x0100 Standard query			
Questions: 1			
Answer RRs: 0			
Authority RRs: 0			
Additional RRs: 0			
Queries			
[Response In: 398]			

Рисунок 2.13: Анализ DNS-запроса, передаваемого по UDP

Ответ на запрос находится в кадре № 398. Источником является DNS-сервер 10.21.58.106, получателем — 10.21.58.50. Исходный UDP-порт равен 53, а порт назначения — 55002, то есть значения портов относительно запроса меняются местами. UDP-пакет содержит 141 байт полезной нагрузки.

Идентификатор DNS-транзакции остаётся равным 0xe158, благодаря чему ответ связывается с кадром № 393. Флаги имеют значение 0x8180, а Wireshark интерпретирует их как Standard query response, No error, то есть запрос обработан без ошибки. В ответе содержится одна запись в разделе Answers и одна запись в разделе Authority. Для home.web.cern.ch в списке пакетов также отображается CNAME app-catalogue-apps-lb-home.cern.ch. Время между запросом и выбранным ответом составляет приблизительно 254,658 мс (см. рис. Рисунок 2.14).

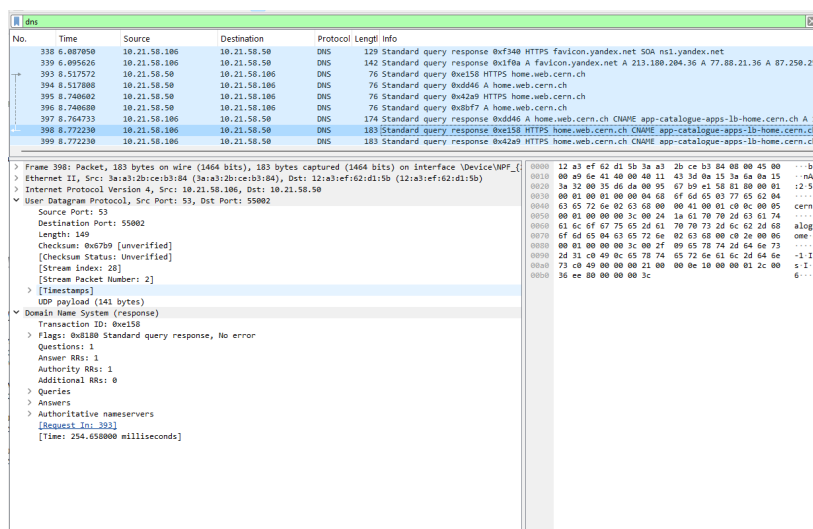


Рисунок 2.14: Анализ DNS-ответа, передаваемого по UDP

После этого применяю фильтр `quic` для поиска трафика протокола QUIC. В выполненном захвате фильтр не отображает ни одного пакета. Следовательно, в рассматриваемом сеансе трафик, распознанный Wireshark как QUIC, отсутствует, и провести разбор заголовков QUIC по данному захвату невозможно (см. рис. Рисунок 2.15).

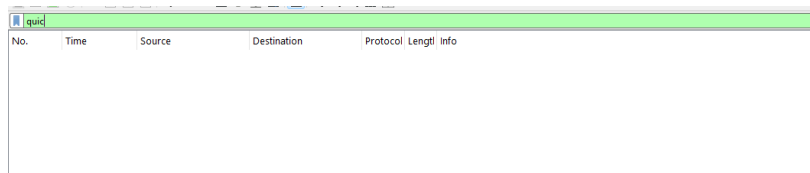


Рисунок 2.15: Результат применения фильтра `quic` в Wireshark

Дополнительно проверяю защищённый трафик фильтром `tls`. В отличие от `quic`, здесь отображается большое количество пакетов. Видны соединения TLS с удалёнными узлами на порт 443, включая Client Hello с именами серверов `sync.browser.yandex.net` и `info.cern.ch`, сообщения Server Hello, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message и Application Data.

В выбранном соединении клиент `10.21.58.50` обращается к `188.184.67.127` через TCP-порт 443. В заголовке TCP для выбранного сегмента указаны исход-

ный порт 62156, порт назначения 443, флаги PSN, ACK и наличие TCP-полезной нагрузки. В разделе TLS отображается Handshake Protocol: Client Hello. Следовательно, защищённые соединения в данном захвате передавались через TLS поверх TCP, в то время как отдельных пакетов QUIC Wireshark не регистрировал (см. рис. Рисунок 2.16).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
24	0.242579	10.21.58.50	87.250.251.183	TLSv1.2	781	Client Hello (SHA+sync.brower.yandex.net)
28	0.284134	10.21.58.50	188.184.67.127	TLSv1.3	578	Client Hello (SHA+info.cern.ch)
34	0.387593	87.250.251.183	10.21.58.50	TLSv1.2	210	Server Hello, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
35	0.387865	10.21.58.50	87.250.251.183	TLSv1.2	185	Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
36	0.388037	10.21.58.50	87.250.251.183	TLSv1.2	1187	Application Data
37	0.388073	10.21.58.50	87.250.251.183	TLSv1.2	1014	Application Data
39	0.429699	188.184.67.127	10.21.58.50	TLSv1.3	1354	Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data
46	0.433634	188.184.67.127	10.21.58.50	TLSv1.3	746	Application Data, Application Data, Application Data
48	0.435470	10.21.58.50	188.184.67.127	TLSv1.3	134	Change Cipher Spec, Application Data

Ethernet II, Src: 12:a3:ef:62:d1:5b (12:a3:ef:62:d1:5b), Dst: 3a:a3:2b:ce:b3:84 (3a:a3:2b:ce:b3:84)		0000	3a a3 2b ce b3 84 12 a3 ef 62 d1 5b 00 00 00 00
Internet Protocol Version 4, Src: 10.21.58.50, Dst: 188.184.67.127		0010	82 34 a3 c7 40 00 00 00 78 7e 8a 15 3a 32 bc b8
Transmission Control Protocol, Src Port: 62156, Dst Port: 443, Seq: 13801, Ack: 1, Len: 524		0020	43 7f f2 cc 01 b0 90 62 a6 e3 78 be 85 5f 50 10
Source Port: 62156		0030	02 00 00 12 00 00 66 56 05 a0 10 34 ac 81 22 ad
Destination Port: 443		0040	3e a1 1d 74 3b 3f a1 11 2d 2e 06 cb 00 6b 12 59
[Stream Index: 2]		0050	48 7f 92 53 a0 3d 94 63 09 32 c7 a7 c7 34 42 15
[Stream Packet Number: 5]		0060	4c 7e 4a b6 6e 40 70 3e a6 65 4b 15 3c 5d e3 2a
[Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]		0070	32 44 40 2f e9 45 b6 80 50 ee 1b a0 a8 53 5c 87
[TCP Segment Len: 524]		0080	62 04 b0 b0 00 c9 98 22 c5 44 90 23 40 6d 0e 3c
Sequence Number: 13801 (relative sequence number)		0090	86 97 8b 3f fa e0 1a 45 1a 78 1a c3 5c 97 e1 88
Sequence Number (raw): 2422384355		00a0	2e 84 36 3a b9 23 a1 73 56 ce b0 b3 9e 44 4b c2
[Next Sequence Number: 1825 (relative sequence number)]		00b0	68 a7 6d d1 71 6a b3 77 cf a7 77 30 62 40 7a 95
Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)		00c0	36 fd c4 3e 53 a9 53 c2 72 68 6a 13 75 12 39 ad
Acknowledgment Number (raw): 2025719135		00d0	76 c3 69 2a e3 4c 90 3a cb a9 ba 34 d0 53 85 47
[Urgent ... = Header Length: 20 bytes (5)]		00e0	13 3b b9 95 7f 08 f0 62 e8 68 20 70 c2 51 e3 c1
Flags: 0x018 (PSH, ACK)		00f0	3a c7 06 6a f6 41 bf 5f e0 ee f8 6b 34 3f f5 70
Window: 512		0100	02 94 2c 0f a3 91 b0 5c 47 1b 54 1b a8 06 70 1f
[Calculated window size: 131072]		0110	60 0e 5c 46 b9 ed 40 00 ec 5a 58 64 01 00 44 33
[Window size scaling factor: 256]		0120	09 c4 48 88 97 6a cd b3 b1 31 29 22 9e 89 c7 88
Checksum: 0x0012 [unverified]		0130	0a 15 00 67 d2 04 f0 0b 29 a6 1c 6d 09 42 a0 44
[Checksum Status: Unverified]		0140	8b 40 74 a3 a6 c7 93 44 48 75 3b ff a4 9d 99 07
Urgent Pointer: 0		0150	36 4d 12 48 ee 18 54 90 49 45 42 50 2c 5c 99 0f
[Timestamps]		0160	34 58 9f 42 a0 34 85 e2 98 b1 87 51 79 cb a7 2f
[SQ/ACK analysis]		0170	22 07 fb 28 04 07 a0 6e c5 7c c4 80 72 9d 51 ab
[Client Contiguous Streams: 1]		0180	26 ef 39 c5 9e 23 c2 bd 06 62 09 24 66 21 53 71
[Server Contiguous Streams: 1]		0190	7a 70 9a 99 c4 93 a0 b5 9f ee 77 8c 80 3c 1a 33
TCP payload (524 bytes)		01a0	54 95 e3 93 5b 73 90 77 3c c4 49 de 3d 81 15 6d
TCP segment data (524 bytes)		01b0	bd 04 55 49 50 8a 19 40 72 05 1c 6d a6 52 ce 0b
[Reassembled TCP Segments (1824 bytes): #27(1380), #28(524)]		01c0	1b 5d 6d a6 76 d7 60 e9 71 91 28 c9 22 ae 99 e2
[Transport Layer Security]		01d0	35 6d 06 8e af 3f 14 e4 53 68 ce 01 84 af 6d 03
[Stream Index: 1]		01e0	3a 7d 4c 2a 98 72 ee 80 2b 65 73 80 1d 00 20 c5
Content Type: Handshake (22)		01f0	bc 3c 49 47 9d d3 f0 9e 78 74 e7 a7 a6 e0 0f 54
Version: TLS 1.0 (0x0301)		0200	31 11 2d 62 55 a0 5f 6a 4c 4d 3a 48 4d f4 2d 00
Length: 1819		0210	23 00 00 00 12 00 00 00 17 00 00 00 10 00 00 00
Handshake Protocol: Client Hello		0220	8c 02 62 32 08 68 74 74 70 2f 31 2e 31 80 05 00
		0230	05 01 00 00 00 00 00 15 00 03 02 00 02 2a 2a 00
		0240	01 00

Рисунок 2.16: Анализ TLS-трафика при отсутствии пакетов QUIC

2.4 11.3.4. Анализ handshake протокола TCP в Wireshark

Для анализа процесса установления TCP-соединения применяю фильтр tcp. В захвате присутствует соединение между локальным узлом 10.21.58.50 и HTTP-сервером 188.184.67.127. Для рассмотрения трёхэтапного рукопожатия TCP использую соединение с клиентским портом 51410 и серверным портом 80.

Первым этапом является кадр № 14, переданный от 10.21.58.50:51410 к 188.184.67.127:80. Установлен только флаг SYN, в Wireshark отображается [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM. Относительный

номер последовательности равен 0, а подтверждение отсутствует. SYN используется клиентом для запроса установления соединения и синхронизации начальных номеров последовательности. Сам флаг SYN занимает одно значение в пространстве номеров последовательности, поэтому следующим относительным номером клиента становится 1. Для выбранного сегмента Wireshark также показывает исходное абсолютное значение Sequence Number 4288130533.

Вторым этапом является кадр № 16 от 188.184.67.127:80 к 10.21.58.50:51410. Установлены флаги SYN, ACK. В списке пакетов отображается [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1300 SACK_PERM WS=128. Сервер устанавливает собственный начальный номер последовательности и одновременно подтверждает SYN клиента значением Ack=1.

Третьим этапом является кадр № 17 от клиента к серверу. Он содержит флаг ACK и значения Seq=1 Ack=1. Клиент подтверждает получение SYN сервера, после чего TCP-соединение считается установленным. Сразу после завершения handshake в кадре № 18 передаётся прикладной запрос GET / HTTP/1.1. В захвате также видно второе параллельное TCP-соединение с клиентским портом 52119, для которого повторяется последовательность SYN → SYN, ACK → ACK (см. рис. Рисунок 2.17).

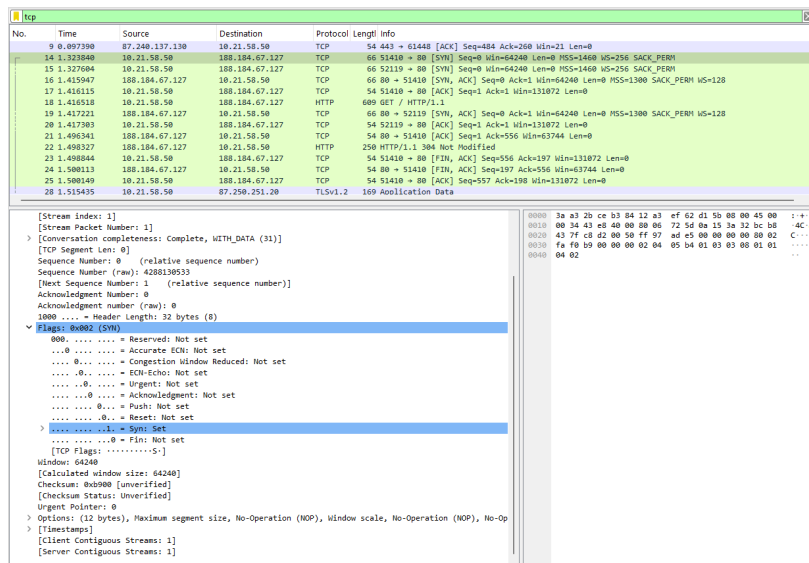


Рисунок 2.17: Анализ трёхэтапного TCP handshake в Wireshark

Для графического анализа обмена открываю в Wireshark меню Статистика и выбираю График потока. На диаграмме отображаются участвующие узлы, направление сообщений и значения основных полей TCP.

Для соединения 10.21.58.50:51410 → 188.184.67.127:80 примерно в момент 1,323840 с клиентской стороны передаётся SYN с Seq=0. Примерно в момент 1,415947 сервер отправляет встречный SYN, ACK с Seq=0 и Ack=1. Затем около 1,416115 клиент отправляет заключительный ACK с Seq=1 и Ack=1. После завершения трёхэтапного рукопожатия на графике появляется GET / HTTP/1.1, то есть начинается передача данных прикладного уровня.

В дальнейшем сервер подтверждает принятые данные, после чего передаёт HTTP-ответ HTTP/1.1 304 Not Modified. На графике также видны сегменты FIN, ACK, используемые для завершения TCP-соединения. Следовательно, график потока позволяет наглядно проследить полный жизненный цикл TCP-сеанса: установление соединения с помощью SYN → SYN, ACK → ACK, передачу HTTP-данных с изменением Seq и Ack, подтверждение полученных байтов и последующее закрытие соединения посредством FIN и ACK (см. рис. Рисунок 2.18).

3 Вывод

В ходе лабораторной работы была изучена сетевая конфигурация компьютера с помощью команды `ipconfig`, определены IP- и MAC-адреса сетевых интерфейсов, а также рассмотрена структура и тип MAC-адресов. В программе Wireshark был выполнен захват и анализ кадров ARP и ICMP, исследованы HTTP- и DNS-запросы, особенности передачи данных по протоколам TCP и UDP, а также проверено наличие трафика QUIC. Дополнительно был рассмотрен процесс установления TCP-соединения и проанализирован трёхэтапный handshake SYN → SYN, ACK → ACK с помощью списка пакетов и графика потока.